PRVI KOLOKVIJUM

(Računski dio)

Zadatak:

Na jednoj lokaciji u okolini Višegrada (43,7834° N; 19,2935° E), jednog vedrog dana Sunce je izašlo u (hh:mm) 05:50 h, a obdanica je trajala 13:42 h. Izračunati:

a) Kada je nastupilo solarno podne po lokalnom vremenu.

b) Redni broj dana u godini.

c) Pod kojim uglom u odnosu na horizontalnu podlogu su padali sunčevi zraci u 12 h po lokalnom vremenu na analiziranoj lokaciji.

d) Direktnu i difuznu komponentu sunčevog zračenja na horizontalnu površinu u 12 h po lokalnom vremenu na analiziranoj lokaciji koristeći model za vedar dan.

e) Maksimalnu DC snagu na priključcima fotonaponskog panela analiziranog dana u 12 h po lokalnom vremenu ako je panel sastavljen od 5 redno vezanih modula koji su po azimutu okrenuti ka jugu i u odnosu na podlogu nagnuti pod uglom od 32º. Temperatura ambijenta je 18ºC.

Tabela 1. Deklarisane karakteristike PV modula

Maksimalna snaga (P_M)	235 W		
Napon otvorenog kola (U_{OK})	37,45 V	*NOCT* (Nominalna radna temperatura ćelije)	45ºC
Struja kratkog spoja (I_{KS})	8,35 A		
Napon pri P_M (U_M)	29,78 V	Koeficijent promjene struje (I_{KS}) pri promjeni temperature	0,06%/ºC
Struja pri P_M (I_M)	7,90 A	Koeficijent promjene napona (U_{OK}) pri promjeni temperature	-0,35%/ºC
Broj redno vezanih ćelija	60	Koeficijent promjene snage (P_M) pri promjeni temperature	-0,4%/ºC

Rješenje:

a) T_{SP} = 14:41 h

b) n = 115

c) β = 57,94 º

d) G_{BH} = 773,04 W/m^2
G_{DH} = 95,94 W/m^2

e) T_C = 48,83 ºC
P_{max} = 1048,8 W